

UART串行总线舵机上位机软件使用说明

1. 概要

讲解了上位机软件的布局以及串行总线舵机主要功能的详细操作步骤。

2. 软件下载

在FashionStar的官网，可以下载调试UART串行总线舵机的软件。

[上位机软件下载地址](https://fashionrobo.com/wp-content/uploads/download/Develop-US_1.0.8.197.rar) [https://fashionrobo.com/wp-content/uploads/download/Develop-US_1.0.8.197.rar]

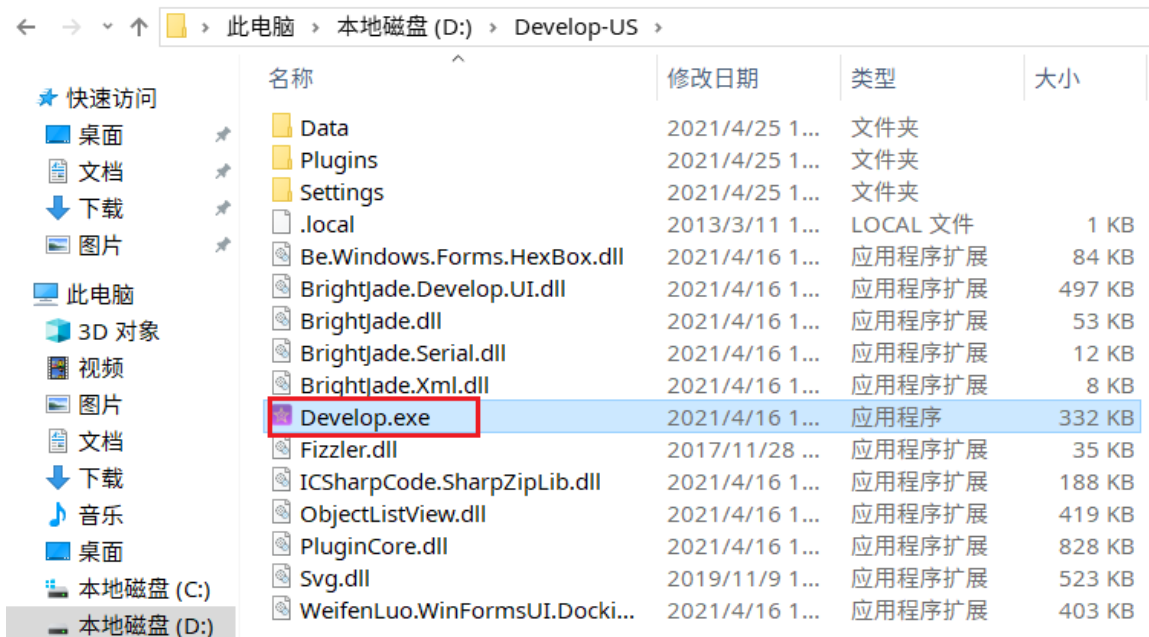
软件包是一个压缩包，直接解压就可以，无需安装。

3. 视频教程

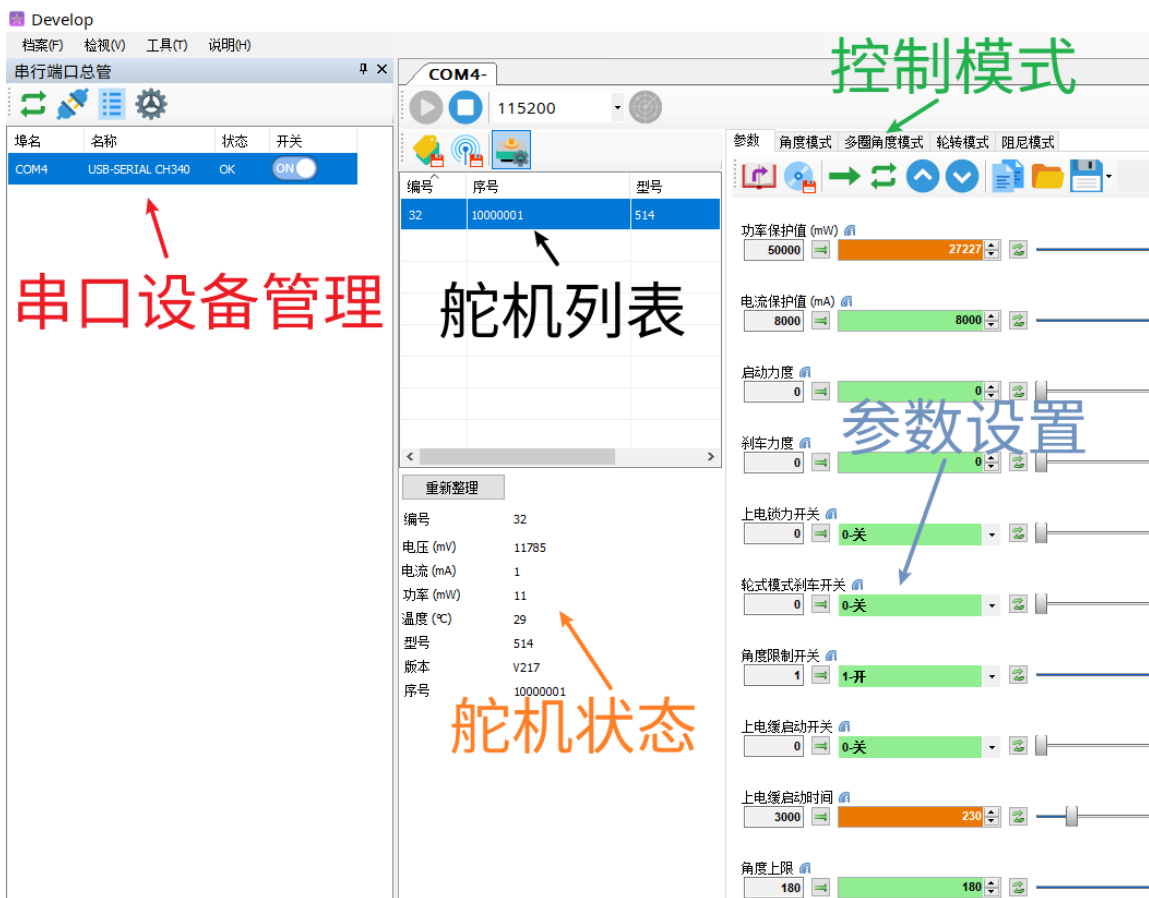
[UART舵机功能演示（结合上位机）](http://v.qq.com/x/page/h3045ght3nx.html) [http://v.qq.com/x/page/h3045ght3nx.html]

4. 运行软件

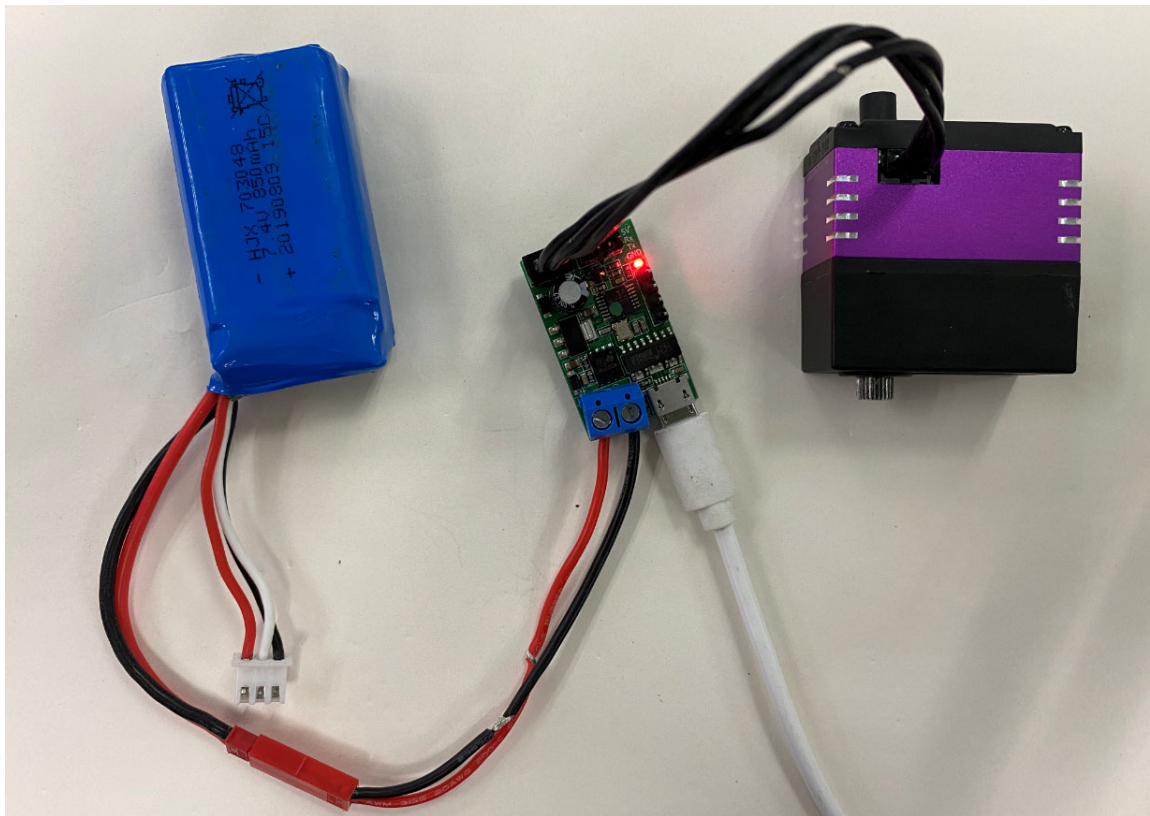
软件解压完成后，进入到解压软件的文件夹，点击 `Develop.exe` 运行上位机软件。



5. 上位机软件功能布局



6. 物理接线



连接顺序:

1. 首先将舵机插入到转接板上,
2. 接通外接电源, 外接电压范围6.0v-8.4V, (**注: 高压舵机所需电压为10-12.4V**)
3. USB线与电脑相连接。

注意事项:

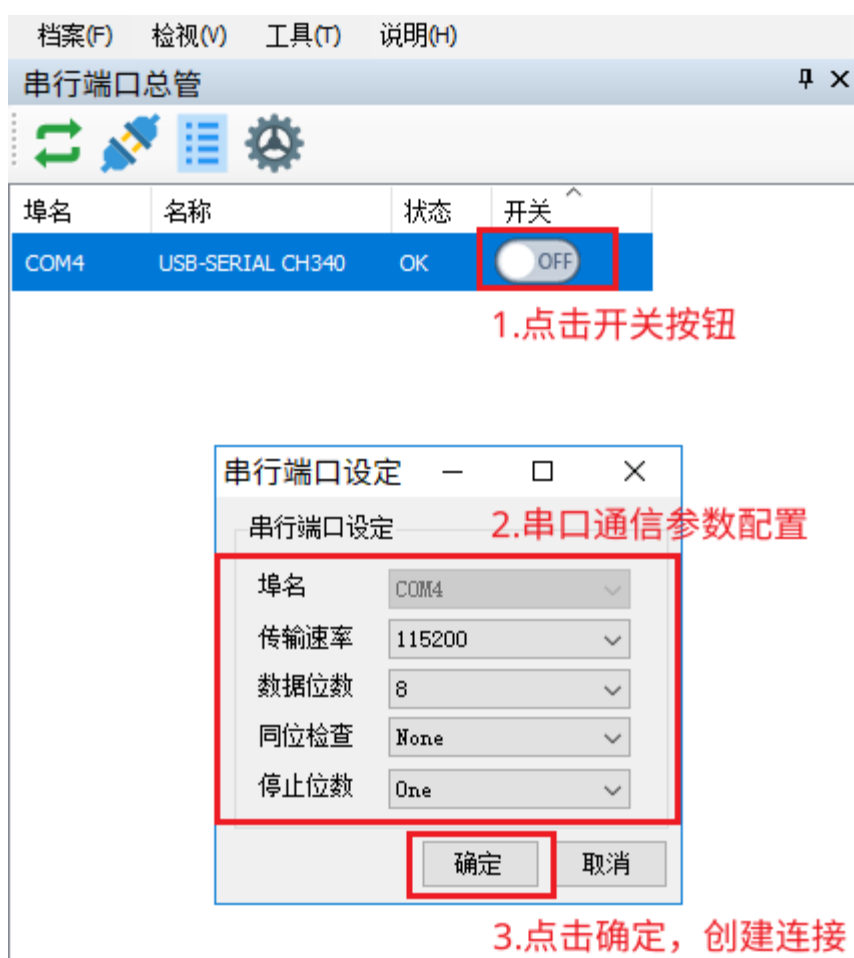
- 转接板上的舵机接口任选一个。
- 初次使用时, 一次只插单个舵机, 舵机的默认ID都是 `0x00`, 依次分配舵机ID。一般按照习惯, 最下面的舵机ID设置为 `0x00`, 从下到上依次递增, 舵机ID分配完成之后,再将舵机串联在一起。
- 尽量不要带电拔插舵机。

7. 串口连接

如果舵机转接板的串口号没有显示在串口列表，点击左上角的**刷新** Refresh 按钮。因为转接板使用的是 CH340，列表的第一个 COM4 就是转接板的设备号。



按照下图所示创建串口连接。



关于串口通信的详细参数见[串口通信配置](#)

[<https://wiki.fashionrobo.com/uartbasic/uart-protocol/#1>], <参数>波特率选项

[<https://wiki.fashionrobo.com/uartbasic/uart-protocol/#634>]

故障排查

如未识别到舵机转接板：

- 可能是因为当前的操作系统并没有安装CH340的驱动。

CH340驱动下载地址 [http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html]

检查CH340驱动是否安装成功

[<https://jingyan.baidu.com/article/00a07f3872a90982d028dcb9.html>]

- usb端口松动，请尝试更换USB口/USB线。

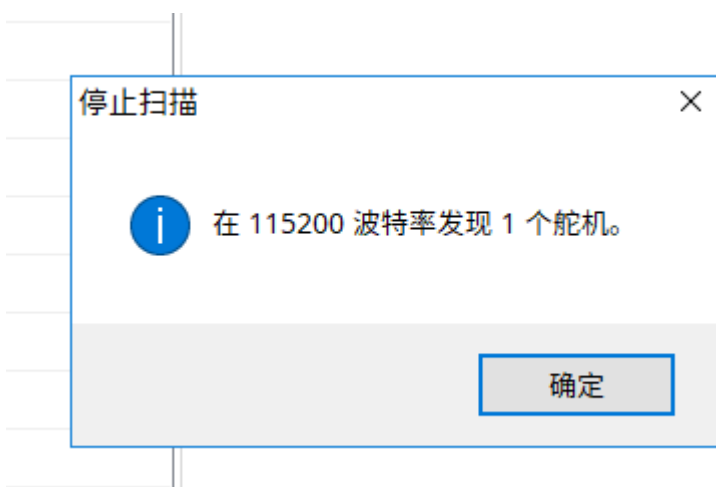
8. 舵机扫描

如需提高扫描速度，可以进入 **工具--程序设定--ServoPanelInternal--最大扫描编号** 进行设置，将数值调小(默认254)。

设定舵机的波特率，并进行舵机扫描。也可选择自动扫描进行舵机扫描。



扫描完毕提示舵机个数。



点击确定，在舵机列表栏即会显示当前舵机。

舵机列表各字段的含义：

编号	序号	型号
1	10000001	514

- 舵机ID号，是用户可以设定的舵机编号。
- 舵机序列号，是舵机的唯一标识符，可以理解为舵机的身份证，由舵机厂家出厂时设置，不可修改。
- 舵机型号，是当前舵机的型号名称，同样也属于只读字段。

故障排查

上位机卡死：

- 可能是由于当前的舵机总线上连接了多个ID号相同的舵机；初次使用的时候，一次只插单个舵机，舵机的默认ID都是 0x00，依次分配舵机不同ID之后再再将舵机串联在一起。

获取不到舵机ID：

- 请检查舵机外接电源是否接上，电压是否满足条件（6.8-8.4V/高压舵机10-12.4V）；如果使用航模电池，请检查电池是否过放。

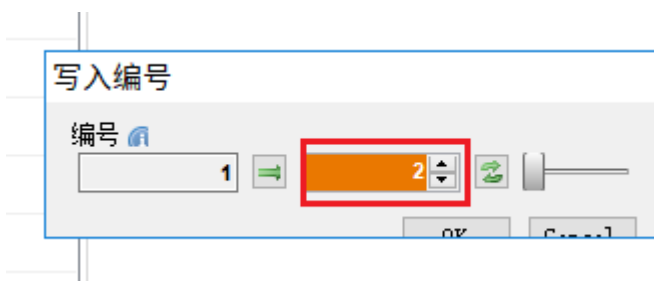
9. 修改舵机ID

在舵机列表中选中要修改ID的舵机，点击第一个图标写入编号。



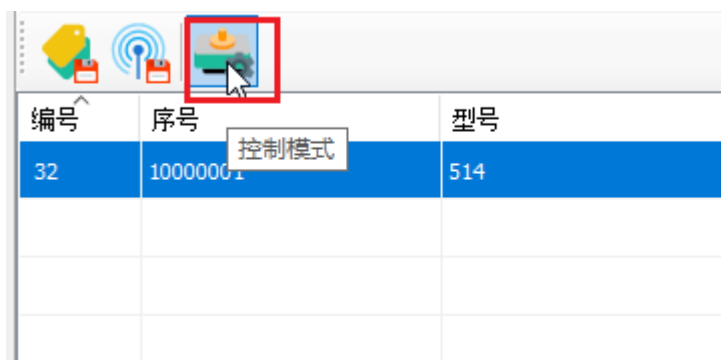
编号	写入编号	型号
1	10000001	514

出现写入编号框，在中间框点击箭头修改或者输入编号进行修改。修改完毕，点击OK，舵机ID会实时更新。



10. 舵机控制模式选择

选中舵机，然后点击舵机控制模式按钮。



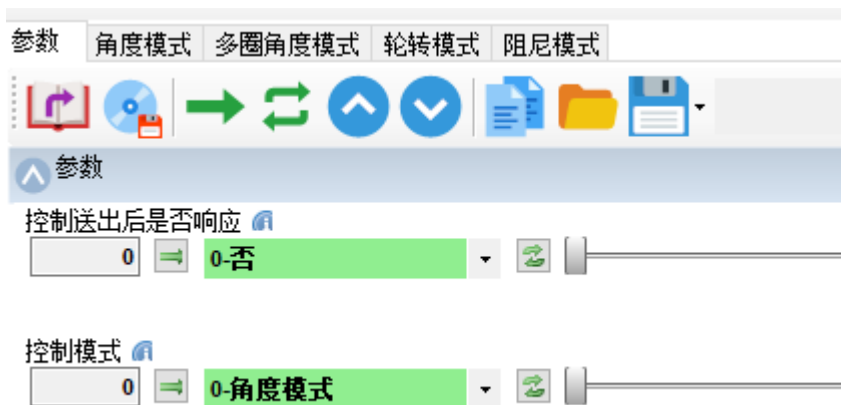
编号	序号	型号
32	10000001	514

在上位机的操作界面上，一次只能控制单个舵机。

可以对舵机做如下操作

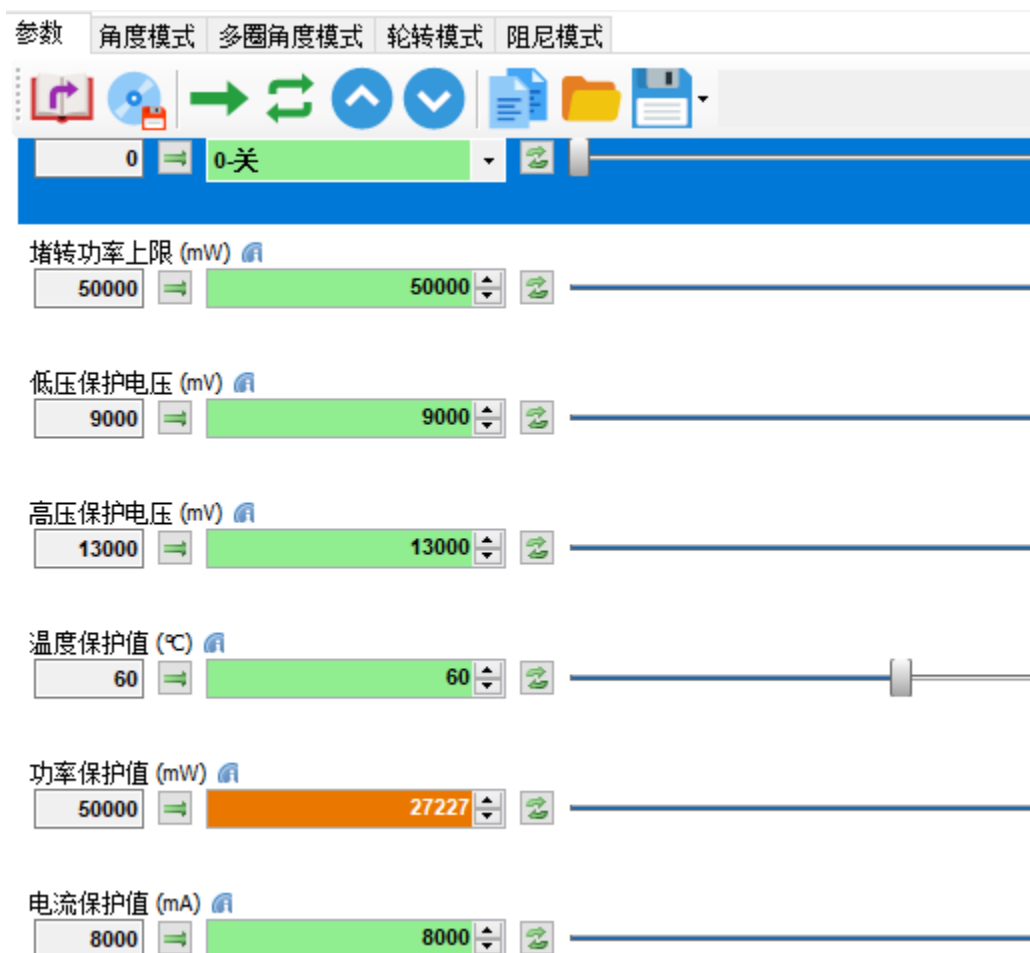
- Parameters 舵机参数设置
- Angle Mode 舵机角度模式

- Wheel Mode 舵机轮式模式
- Damping Mode 舵机阻尼模式



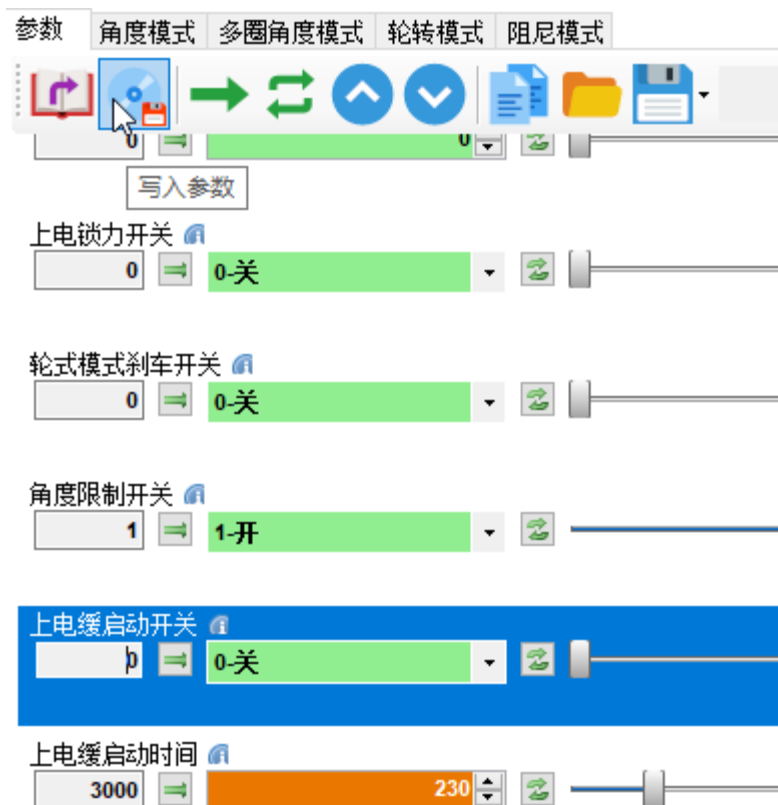
11. 修改自定义参数

选中 参数 这个子窗口，你可以通过下拉框或者滑动条的方式修改舵机的参数。



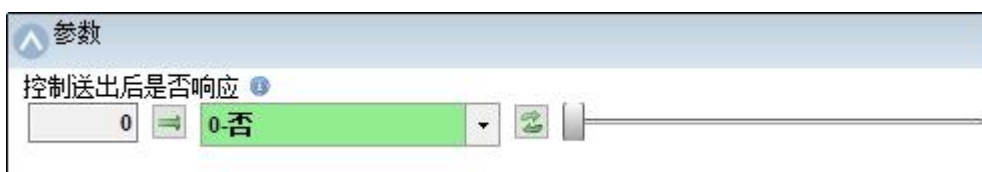
左侧是舵机原来的参数，右侧是修改之后的参数。参数修改之后，绿色会变成橙色。

修改到需要的参数数值后，需要点击**写入参数**按钮。



12.上位机参数说明

12.1.控制送出后是否响应



控制送出：

- 开启后，在没回应之前不接受新的控制指令；
关闭后，新的控制指令被立即执行。
- “0-否”： 第一个命令尚未完成立即运行第二个命令。

- “1-是”： 第一个命令完成后运行第二个命令。

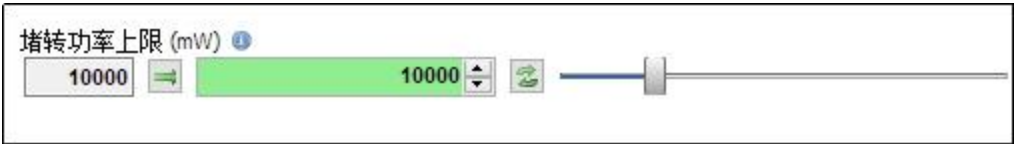
12.2.堵转保护



堵转保护：

- “0-关”： 降低功率到功率上限。
- “1-开”： 释放舵机锁力（舵机卸力）。

12.3.堵转功率上限



- 堵转功率上限 (mW)： 0-50000

12.4.低压保护电压



低压保护电压：

- 当舵机电压低于设定的“低压保护电压值 (mV)”时，舵机进入保护状态。
- 低压保护电压 (mV) 范围： 4000-20000

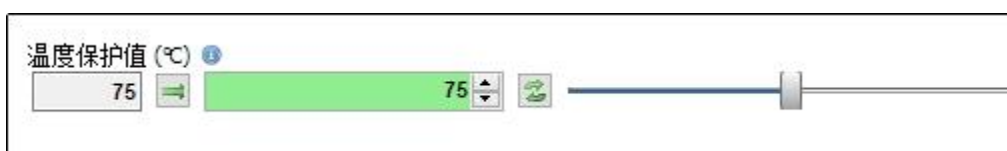
12.5.高压保护电压



高压保护电压：

- 当舵机电压超过设定的“高压保护电压值 (mV)”时，舵机进入保护状态。
- 高压保护电压 (mV) 范围：4000-20000

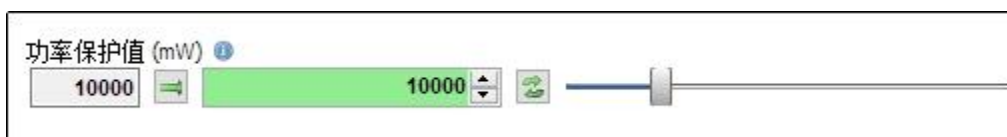
12.6.温度保护值



温度保护值：

- 当温度达到温度保护值 (°C) 时，舵机进入过温保护，降低输出功率。
- 温度保护值范围：50-100

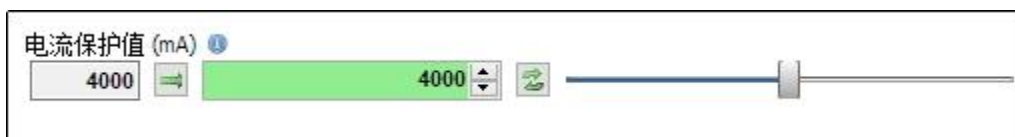
12.7.功率保护值



功率保护值：

- 当功率达到功率保护值 (mW) 时，舵机进入功率保护。
- 功率保护值范围：0-50000

12.8.电流保护值



电流保护值：

- 当电流达到电流保护值（mA）时，舵机进入电流保护。
- 电流保护值范围：0-8000

12.9.启动力度



启动力度：

- 启动力度范围：0 - 100

12.10.上电锁力开关



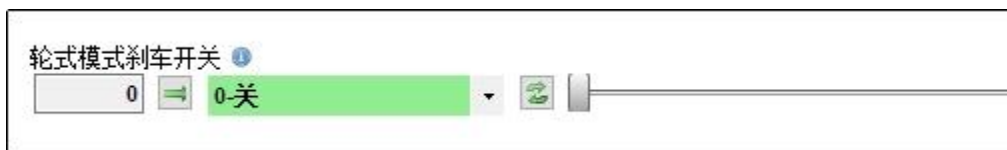
上电锁力开关：

- 上电舵机保持锁力：舵机上电时，读取舵机当前所在的角度，并让舵机维持在这一角度。

释放舵机锁力：不再驱动舵机维持在一个特定的角度，此时可以自由转动舵机的主轴。

- “0-关”： 上电舵机释放锁力
- “1-开”： 上电舵机保持锁力

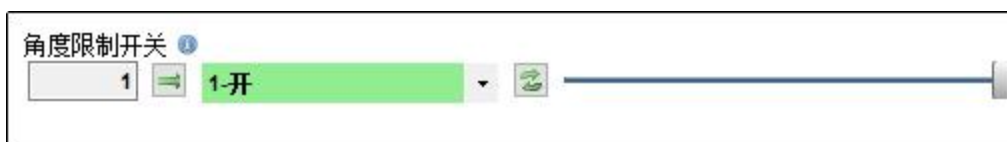
12.11.轮式模式刹车开关



轮式模式刹车开关：

- 轮式模式下，舵机停止时，设置是否释放舵机锁力。
- “0-关”： 停止时释放舵机锁力
- “1-开”： 停止时保持舵机锁力

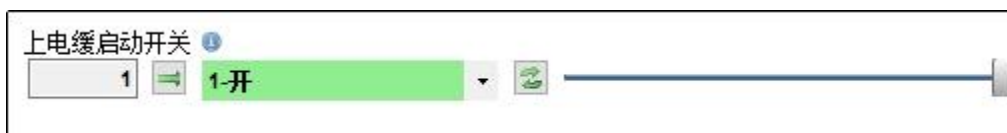
12.12.角度限制开关



角度限制开关：

- 开启角度限制后，超过限制角度范围的角度控制指令不执行。
- “0-关”： 关闭角度限制
- “1-开”： 开启角度限制

12.13.上电缓启动开关

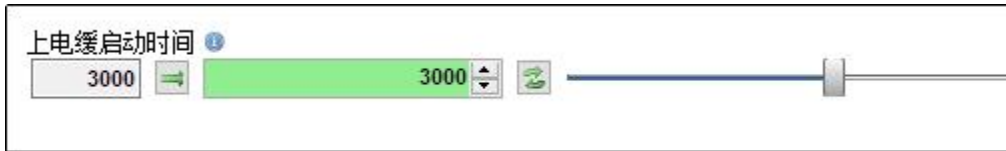


上电缓启动开关：

- 舵机在刚开始上电时，执行第一个角度控制指令时，选择是否开启缓慢执行模式。
- “0-关”： 表示取消上电缓启动开关

- “1-开”： 表示开启上电缓启动开关

12.14.上电缓启动时间



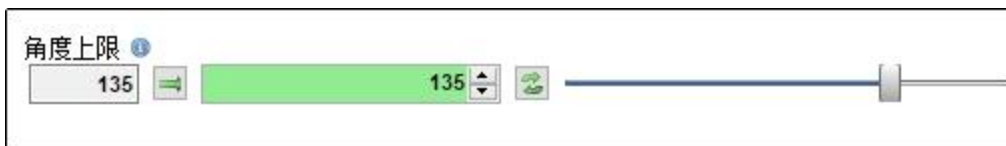
上电缓启动时间 ⓘ

3000 3000

上电缓启动时间：

- 舵机上电时以设定的缓启动时间到达目标位置。
- 上电缓启动时间设置（ms） 设定范围： 0-5000

12.15.角度上、下限



角度上限 ⓘ

135 135



角度下限 ⓘ

-135 -135

角度上、下限：

- 可设定舵机角度的最大值。
- 角度上限范围 (°) 10 —— 180
- 角度下限范围 (°) -180 —— -10

12.16.中点偏移



中点偏移 ⓘ

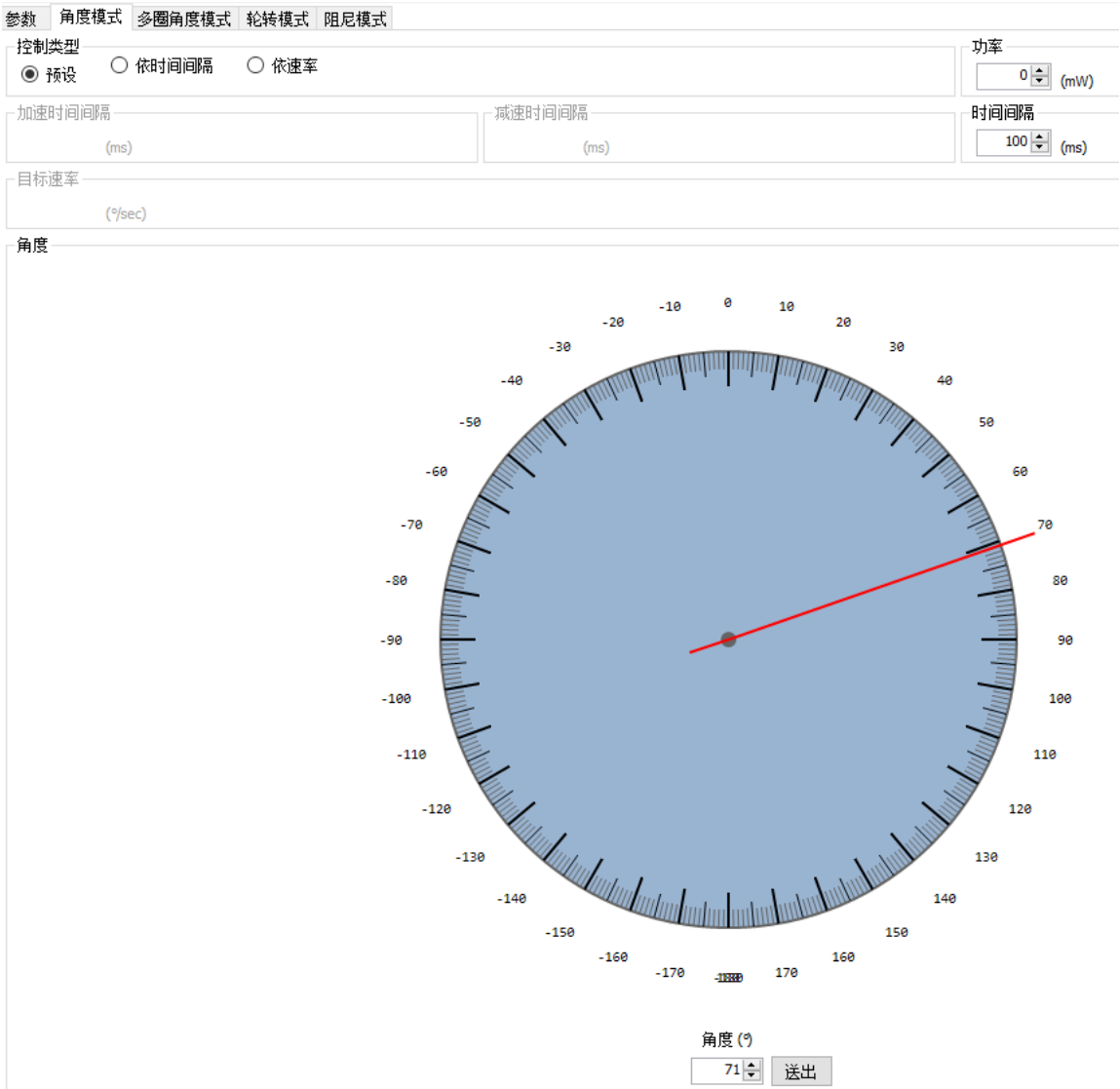
0 0

中点偏移：

- 设置后按照偏移后的角度执行，例如中点偏移5°，角度控制指令为90°，则舵机执行到未偏移前的95°的位置。
- 偏移50对应5度
- 中点偏移范围 (°) -6 --- 6

13. 角度控制模式

13.1. 角度控制



输入角度，点击送出，舵机即会转到指定角度，右上方还能设置对应的时间间隔（运动时间）和功率值。

13.2. 开启实时控制模式



字段详细含义，请参考[指令>设置舵机角度](https://wiki.fashionrobo.com/uartbasic/uart-protocol/#81)
[https://wiki.fashionrobo.com/uartbasic/uart-protocol/#81]。

注意事项：

1. 舵机角度在上位机的输入框里的数值单位是°，实际在发送的时候，发送的数据单位是0.1°。
2. 注意设定的舵机角度不要超出范围，默认舵机的角度范围是[-135°, 135°]。也可以设置舵机的角度范围，详情参见[舵机用户自定义参数列表](https://wiki.fashionrobo.com/uartbasic/uart-protocol/#631)
[https://wiki.fashionrobo.com/uartbasic/uart-protocol/#631]中的舵机角度上限和舵机角度下限。
3. 在设置舵机角度时也要考虑到机械结构的角度限制（例如云台）。
4. 若无特殊要求，请设置 `power=0`。

14. 多圈角度模式

注：多圈角度模式仅适用于磁编码舵机。



在这一模式下，是对角度模式角度值的扩展，可让舵机运动到正负1024圈内的任意角度。同时也提供读取当前圈数，读取当前角度，对圈数进行重置的功能。

字段详细含义，请参考[多圈角度模式](#)

[<https://wiki.fashionrobo.com/uartbasic/uart-protocol/#10>]

15. 轮式模式控制

轮转模式有四种控制方式。

1. 舵机停止
2. 舵机一直旋转
3. 定圈（旋转特定的圈数）
4. 定时（旋转特定的时间）

字段详细含义，请参考[<指令>轮式模式控制](#)

[<https://wiki.fashionrobo.com/uartbasic/uart-protocol/#71>]

参数	角度模式	多圈角度模式	轮转模式	阻尼模式
方法				
☒ 一般				
☐ 定圈 10 圈				
☐ 定时 1000 (ms)				
速度				
100 (°/sec)				
方向				
☒ 顺时针				
☐ 逆时针				
送出 停止				

选择对应的方式，修改对应的参数，点击 **送出** 舵机开始旋转。

16. 阻尼模式

阻尼模式多用于机械臂示教以及给舵机泄力。

在功率栏内填写舵机保持功率。可以修改参数为 500，在旋转舵机时可以感受到阻力增大。

字段详细含义，请参考<指令> [阻尼模式控制](#)
[https://wiki.fashionrobo.com/uartbasic/uart-protocol/#91]

参数 角度模式 多圈角度模式 轮转模式 阻尼模式

功率

500

(mW)

送出